

Cihazın Sahibi:

Customer

KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

Organize San. Böl. Gazneliler Cad. No:10 Sincan / ANKARA

İstek Numarası:

Order No.

240703

Makine/Cihaz:

Instrument/Device

OTDR

İmalatçı:

Manufacturer

EXFO

MAX-730C-SM2-EA

Tip:

Type

1647933

Seri Numarası:

Serial Number

2.07.2024

Kalibrasyon Tarihi:

Date of Calibration

3

Sertifika Sayfa Sayısı:

Number of pages of the Certificate

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standardlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Mühür

Seal



Tarih

Date

3.07.2024

Kalibrasyonu Yapan

Calibrated by

Kemal KIRMENCİOĞLU

Laboratuvar Müdürü

Head of the Calibration Laboratory

Hüseyin ÇELİKSOYDAN

Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Calibration certificates without signature and seal are not valid.

**ANTEK KALİBRASYON TEST ÖLÇÜM
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LABORATUVARI**

Karacabey İş Hanı Uzunyay Caddesi No:62/10 OSTİM / ANKARA

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Certificate of Calibration

ANTEK

KALİBRASYON

24070209

07.2024

Sayfa : 2/3

Page

1. Makine / Cihaz : Cihaz Adı : OTDR Üretici : EXFO
Insturement/Device Nomenclature Manufacturer
Model / Sınıf : MAX-730C-SM2-EA **Seri No** : 1647933
Model / Class Serial Number

2. Bulunduğu Yer : ANTEK Kalibrasyon Laboratuvarı
Place

3. Cihaz Kabul Tarihi : 1.07.2024 **Kalibrasyon Tarihi** : 2.07.2024
Receipt Date Cal Date

4. Prosedür : Kalibrasyon, AN-K-TP.256 Optik Ölçer ve Optik Kaynak Cihazlarının Kalibrasyon Prosedürü ve AN-K-PR.120 Kalibrasyon
Procedures Prosedürü kullanılarak , temel SI birimlerine göre kalibre edilmiş referans kalibratörler ile test cihazının göstergesi karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. Referanslardan Uygulanan Değer referans cihazları, Ölçülen Değer ise test cihazından okunan değeri ifade etmektedir.
Calibration was performed with using AN-K-TP.256 Optical Meters and Optical Source Calibration Procedure and AN-K-PR.120 Calibration Procedure via compare method. Applied values from reference refer to references, Reading Value at Test Device refers to values reading at test device.

5. Kalibrasyon sırasında kullanılan referanslar ve cihazlar :
References and equipments which are used during calibration

Cihaz Devices	Marka / Model Mark / Model	Seri No Serial Number	Sertifika No Certificate Number	İzlenebilirlik Traceability
DUAL LASER SOURCE	HP E5974A	3504G00127	015/08/001	HELMUT SINGER/GERMANY
OPTICAL POWER METER	ACTERNA OLP-15C	A-0063	015/08/002	HELMUT SINGER/GERMANY
OPTICAL ATTENUATOR	ACTERNA OLA-15	BH-0129	015/08/003	HELMUT SINGER/GERMANY
REFERENCE FIBER	1710mt/2097mt	-	15080084	ANTEK

6. Ölçüm Şartları : Kalibrasyon için gerekli ölçümler, cihaz ortam şartlarına uyum sağladıktan sonra gerçekleştirilmiştir.
Measurement Conditions Measurement values for calibration are taken after device having to adjusted to enviromental conditions.

7. Çevre Şartları : Ortam Sıcaklığı : (23 ± 3) °C Ortam Nemi : (50 ± 20) Rh%
Environmental Conditions Ambient Temperature Ambient Humidity

8. Ölçüm Belirsizliği : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.
Measurement Uncertainty The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

9. Gerektiğinde Yorum : * Gelecek kalibrasyon tarihi müşteri talebi doğrultusunda verilmiştir.
Remarks * Next Calibration Date is in line with customer demand.

10. Ölçüm Sonuçları : Ölçüm sonuçları aşağıda verilmiştir.
Measurement Results Measurement results are given below.



Tel: +90 312 385 0 835 Fax: +90 312 385 0 834

web sitesi: www.antekkalibrasyon.com.tr e-posta: info@antekkalibrasyon.com.tr

**ANTEK KALİBRASYON TEST ÖLÇÜM
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LABORATUVARI**

Karacabey İş Hanı Uzuncağı Caddesi No:62/10 OSTİM / ANKARA

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Certificate of Calibration

ANTEK
KALİBRASYON

24070209

07.2024

Sayfa : 3/3

Page

MESAFE ÖLÇÜM DOĞRULUĞU KALİBRASYONU

DISTANCE MEASUREMENT ACCURACY CALIBRATION

Ölçüm Kademesi	Referanslardan Uygulanan Değer	Test Cihazından Ölçülen Değer	Test Cihazının Sapması	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği
Measurement Range	Applied Value from Reference	Reading Value at Test Device	Test Device Deviation	Measurement Uncertainty
1310 nm	1710,00 m	1705,6 m	-4,4 m	1,0E-01 m
	2097,00 m	2092,4 m	-4,6 m	1,0E-01 m
	3807,00 m	3798,0 m	-9,0 m	1,0E-01 m
1550 nm	1710,00 m	1705,2 m	-4,8 m	1,0E-01 m
	2097,00 m	2092,8 m	-4,2 m	1,0E-01 m
	3807,00 m	3798,0 m	-9,0 m	1,0E-01 m

DİNAMİK ARALIK KALİBRASYONU

DYNAMIC RANGE CALIBRATION

Ölçüm Kademesi	Referanslardan Uygulanan Değer	Test Cihazından Ölçülen Değer	Test Cihazının Limiti	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği
Measurement Range	Applied Value from Reference	Reading Value at Test Device	Test Device Limit	Measurement Uncertainty
1310 nm	34,0 dB	34,3 dB	>34 dB	6,0E-01 dB
1550 nm	32,0 dB	33,5 dB	> 32 dB	6,0E-01 dB

ADZ KALİBRASYONU

ATTENUATION DEAD ZONE CALIBRATION

Ölçüm Kademesi	Referanslardan Uygulanan Değer	Test Cihazından Ölçülen Değer	Test Cihazının Limiti	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği
Measurement Range	Applied Value from Reference	Reading Value at Test Device	Test Device Limit	Measurement Uncertainty
1310 nm	4,00 m	4,40 m	< 4 m	9,3E-02 m
1550 nm	4,00 m	4,80 m	< 4 m	9,3E-02 m

EDZ KALİBRASYONU

EVENT DEAD ZONE CALIBRATION

Ölçüm Kademesi	Referanslardan Uygulanan Değer	Test Cihazından Ölçülen Değer	Test Cihazının Limiti	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği
Measurement Range	Applied Value from Reference	Reading Value at Test Device	Test Device Limit	Measurement Uncertainty
1310 nm	0,90 m	0,87 m	< 0,9 m	9,3E-02 m
1550 nm	0,90 m	0,82 m	< 0,9 m	9,3E-02 m

DOĞRUSALLIK KALİBRASYONU

LINEARITY CALIBRATION

Ölçüm Kademesi	Referanslardan Uygulanan Değer	Test Cihazından Ölçülen Değer	Test Cihazının Limiti	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği
Measurement Range	Applied Value from Reference	Reading Value at Test Device	Test Device Limit	Measurement Uncertainty
1310 nm	0,00 dB	0,016 dB	< 0,03 dB	1,2E-02 dB
1550 nm	0,00 dB	0,012 dB	< 0,03 dB	1,2E-02 dB



Tel: +90 312 385 0 835 Fax: +90 312 385 0 834

web sitesi: www.antekkalibrasyon.com.tr e-posta: info@antekkalibrasyon.com.tr